+49 178 444 73 43
atamererkal.eu@gmail.com
linkedin.com/in/atamererka
github.com/AtamerErkal

Portfolio ansehen
QR-Code scannen
oder QR-Code klicken

Atamer Erkal

Healthcare- & Defence-AI-Ingenieur
MLOps & Explainable AI Specialist

Ehemaliger NATO-Planungsoffizier | Süddeutschland (Verfügbar)
EU-Arbeitsgenehmigung vorhanden

PROFIL

Ehemaliger NATO-Planungsoffizier und Healthcare- & Defence-AI-Ingenieur mit über 15 Jahren Erfahrung in missionskritischen und hochregulierten Umgebungen. Spezialisiert auf die Entwicklung produktionsreifer End-to-End-ML-Pipelines mit MLflow, DVC, Docker und Azure ML sowie auf Explainable AI (SHAP, LIME, Grad-CAM), Modell-Monitoring und vollständige Konformität mit DSGVO und EU AI Act.
Erfahrung in Healthcare AI (medizinische Bildgebung, sprachbasierte Triage, klinische NLP-Analyse) und Defence AI (Luftzielklassifikation, AI Edge-Systeme). Ausbildung von über 100 Data Scientists mit 90 % Vermittlungsquote.

TECHNISCHE KOMPETENZEN

- **Programmierung & Daten**
  Python (pandas, NumPy, scikit-learn), SQL (PostgreSQL), Git
- **Machine Learning & KI**
  Überwachtes & unüberwachtes Lernen (Klassifikation, Regression, Clustering), Deep Learning (CNNs, EfficientNet, YOLOv8 mit PyTorch & TensorFlow), Computer Vision & Medical Imaging, Generative AI & RAG, Modellbewertung, -Validierung und -Optimierung, Explainable AI (SHAP, LIME, Grad-CAM), Voice AI & Speech Processing
- **MLOps & Cloud**
  MLflow, DVC, GitHub Actions, Docker (Containerisierung & CI/CD), Azure ML (Cloud-Deployment, Pipeline-Automatisierung, Monitoring), ETL-Pipelines, REST APIs (FastAPI), TensorRT (Edge Inference)
- **Datenvisualisierung & BI**
  Power BI, Matplotlib, Seaborn, Plotly – interaktive Dashboards für Analysen
- **Regulierung**
  Healthcare (FHIR/HL7, klinische Entscheidungsunterstützung, PII-Redaktion), Defence (NATO-kompatible Systeme, Echtzeit-Edge AI), GDPR für Data Science & KI, EU AI Act (Risikoklassifizierung & Compliance)

BERUFSERFAHRUNG

Program Director & Machine Learning Engineer
Clarusway – USA & Deutschland | *04/2020 – heute*

- *Konzeption und Implementierung produktionsorientierter ML- und MLOps-Pipelines mit MLflow, DVC, Azure ML*
- *Leitung von End-to-End-Machine-Learning-Projekten*
- *Fokus auf Monitoring, Retraining, Modellstabilität und Erklärbarkeit in regulierten Umgebungen*
- *Mentoring von über 100 Teilnehmenden in Python, Machine Learning, SQL und Power BI; Vermittlungsquote ca. 90 % in Data- & Analytics-Rollen*
- *Enge Zusammenarbeit mit internationalen Stakeholdern zur Übersetzung fachlicher Anforderungen in tragfähige ML-Lösungen*
- ***Auszeichnung:** Best Data Science & Analytics Program (2021-2022)*

Akademische Weiterbildung und technologische Neuorientierung | *2017 -2020*

Planungsoffizier & Elektroingenieur – sicherheitskritische Systeme
NATO- und Marinehauptquartiere – Großbritannien & Türkei | *2002 – 2017*

- *Tätigkeit in multinationalen, hochregulierten und sicherheitskritischen Umgebungen mit datenbasierter Entscheidungsunterstützung.*
- *Durchführung analytischer Auswertungen für Ressourcenallokation und Leistungsbewertung.*
- *Anwendung strukturierter quantitativer Methoden unter Zeit- und Sicherheitsrestriktionen.*
- ***Auszeichnung** mit einer Ehrenurkunde für Führung und Management.*

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

(Weitere Projekte und Live-Demos: *atamererkal.github.io* – QR-Code scannen oder direkt besuchen)

- ***VitalNav.ai – Voice-First AI Triage System (Healthcare - Flagship)***
  Sprachbasierte prähospitale Notfalltriage mit Azure OpenAI (GPT-5.4 mini), RAG und Speech Services. Triage-Zeit unter 5 Sekunden, Unterstützung von 3 Sprachen, GDPR-konform.

- ***SkinxAI – Explainable Medical Image Classification (Healthcare)***
  CNN-Modell (EfficientNet-B7) zur Hautläsion-Erkennung mit 85,2 % Sensitivität für maligne Fälle. Grad-CAM Visualisierung und Risikostratifizierung (HIGH/MEDIUM/LOW).

- ***AEGIS-Cloud – Autonomous AI Edge System (Defence - Flagship)***
  Entwicklung eines echtzeitfähigen Edge-AI-Systems zur Schiffserkennung und -klassifizierung mit YOLOv8 und TensorRT (FP16-Optimierung). Erzielte Latenzreduktion auf ressourcenschonenden Edge-Geräten. Integration von Moondream VLM für visuelle Reasoning sowie vollständige EU AI Act-konforme Audit-Trails für Transparenz und Nachverfolgbarkeit in sicherheitskritischen Defence-Anwendungen.

- ***VANGUARD – Air Track Classification for NATO C2 (Defence)***
  XGBoost-basiertes Klassifikationssystem für Luftziele (Hostile/Friendly/Civilian) mit 96,3 % Genauigkeit, 3D-Visualisierung und NATO-kompatibler Architektur.

- ***Explainable AI Dashboard (Responsible AI)***
  Interaktives Dashboard zur Modellinterpretation mit SHAP und LIME. Unterstützung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Hochrisiko-KI-Systeme gemäß EU AI Act. Architektur.

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) & Altenhilfeeinrichtungen – Raum Ulm

- *Unterstützung bei mehrsprachiger Kommunikation und Alltagsorganisation.*

AUSBILDUNG

- **M.A. Management & Führung**, Nationale Verteidigungsuniversität, Istanbul | 2010–2012
  Auszeichnung: Gewinner des universitätsweiten Artikel-Wettbewerbs (Thesis/Management-Aufsatz)
- **B.Sc. Elektrotechnik & Offiziersausbildung**, Nationale Verteidigungsuniversität, Istanbul | 1998–2002

ZERTIFIKATE & WEITERBILDUNG

Weiterbildung:

- *DataJarLabs: Data Science und Analytics| 2018–2019*
- *NATO School (Deutschland): Comprehensive Operations Planning | 2015*
- *Ankara Universität: Internationale Beziehungen (Weiterqualifizierung) | 2015*

Zertifikate:

- *Microsoft AI-102 (AI Engineer Associate Certificate) (pl. Mai 2026)*
- *Microsoft: AI on Azure, Azure ML, Power BI & Excel für Datenanalyse*
- *DataCamp: Data Scientist with Python, MLOps, CI/CD for ML*
- *Agile mit Jira (Atlassian)*
- *GDPR für Data Science & KI, EU AI Act (laufend)*

SPRACHEN

Türkisch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Deutsch (B2 – TELC Beruf, Prüfung 04/2025)

REFERENZEN

Auf Anfrage verfügbar (u. a. Clarusway, NATO-Kontakt)